# 第 02 章矩阵

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

**本章主线：**矩阵是把“数按行、列排成的长方形数组”当作**一个整体**来研究的对象。本章依次建立：矩阵的概念与特殊类型 $\to$ 加、数乘、乘、转置、共轭五种运算 $\to$ 可逆矩阵与伴随矩阵 $\to$ 初等变换与初等矩阵 $\to$ 用初等变换求逆与解矩阵方程 $\to$ 分块矩阵 $\to$ Cauchy–Binet 公式（选学）。

**贯穿全章的三个“与数的不同”：**1. 乘法**不可交换**：$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$；2. 存在**零因子**：$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$ 但 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$；3. 由此**消去律不成立**：$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$ 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 不能推出 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$。

---

## 2.1 矩阵的概念

### 2.1.1 定义与记号

**定义 2.1.1** 由 $mn$ 个数 $a_{ij}$ $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 $m$ 行、$n$ 列的矩形阵列

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m\times n$ **矩阵**，简记为 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$。

- $a_{ij}$ 为第 $i$ 行第 $j$ 列元素；
- 元素全为实数的称**实矩阵**，全为复数的称**复矩阵**；
- 元素全为 0 的矩阵称**零矩阵**，记 $\boldsymbol{O}$（须强调阶数时写 $\boldsymbol{O}_{m\times n}$）——它是矩阵而不是数。

### 2.1.2 特殊类型的矩阵

| 名称 | 定义 | 记号 |
| --- | --- | --- |
| 方阵 | 行数 $=$ 列数 $=n$ 的矩阵 | $n$ 阶方阵 |

| | | |
|---|---|---|
| 主对角线 | 方阵中 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$ 所在位置 | |
| 对角阵 | 除主对角线外其余元素全为 0 | $\mathrm{diag}\{a_{11}, \cdots, a_{nn}\}$ |
| 单位阵 | 对角阵且 $a_{11} = \cdots = a_{nn} = 1$ | $\boldsymbol{I}_n$ |
| 上三角阵 | $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$ | |
| 下三角阵 | $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$ | |
| 行向量 | $1 \times n$ 矩阵 | $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ |
| 列向量 | $n \times 1$ 矩阵 | $(a_1, \cdots, a_n)^T$ |
| 对称阵 | $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A}$（即 $a_{ij} = a_{ji}$） | 实对称阵是重点 |
| 反对称阵 | $\boldsymbol{A}' = -\boldsymbol{A}$（对角元为 0） | |

### 2.1.3 矩阵相等与与行列式的区别

**定义** $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B} = (b_{ij})_{s\times t}$，则

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \iff m = s,\ n = t,\ a_{ij} = b_{ij}\ (\forall i, j).$$

**易错点**：$2 \times 2$ 的零矩阵与 $2 \times 3$ 的零矩阵都叫零矩阵但**不相等**；$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

| | **矩阵** | **行列式** |
|---|---|---|
| 形状 | 任意 $m \times n$ | 只能是方阵 |
| 本质 | 一个**数表** | 一个**数** |
| 记号 | () 或 [] | $\lvert\cdot\rvert$ |
| 相等 | 逐元素相等 | 数值相等 |
| 行（列）变换 | 改变矩阵本身 | 按性质改变数值 |

**解题提示**：方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式记 $|\boldsymbol{A}|$ 或 $\det \boldsymbol{A}$；$|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}| \neq |\boldsymbol{A}| + |\boldsymbol{B}|$（一般）是最常见的错误。

---

## 2.2 矩阵的运算

### 2.2.1 加（减）法与数乘

**定义 2.2.1** 同型矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij}),\ \boldsymbol{B} = (b_{ij})$ 的和 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_{ij} + b_{ij})$；$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = (a_{ij} - b_{ij})$；$-\boldsymbol{A} = (-a_{ij})$。

**定义 2.2.2** 数 $c$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的**数乘**：$c\boldsymbol{A} = (ca_{ij})$，即数乘矩阵的**每一个元素**。

**运算律**：$c(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = c\boldsymbol{A} + c\boldsymbol{B}$；$(c + d)\boldsymbol{A} = c\boldsymbol{A} + d\boldsymbol{A}$；$(cd)\boldsymbol{A} = c(d\boldsymbol{A})$；$1 \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$，$0 \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$。

**对比**：$|c\boldsymbol{A}| = c^n|\boldsymbol{A}|$，而 $c\boldsymbol{A}$ 只是把每个元素乘 $c$。

### 2.2.2 乘法（本章核心）

**定义 2.2.3** 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times k}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{k\times n}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 为 $m\times n$ 矩阵，其第 $(i,j)$ 元

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ik}b_{kj}=\sum_{r=1}^{k}a_{ir}b_{rj}.$$

即「$\boldsymbol{AB}$ 的第 $(i,j)$ 元 $=\boldsymbol{A}$ 的**第 $i$ 行**与 $\boldsymbol{B}$ 的**第 $j$ 列**对应元素相乘再求和」。

**两个要点**

1. **可乘条件**：$\boldsymbol{A}$ 的列数 $=\boldsymbol{B}$ 的行数（“中间的两个 $k$ 消掉”）：

$$\underbrace{m\times k}_{\boldsymbol{A}}\cdot\underbrace{k\times n}_{\boldsymbol{B}}\longrightarrow\underbrace{m\times n}_{\boldsymbol{AB}}.$$

2. **元素来源**：$c_{ij}$ 只涉及 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 行与 $\boldsymbol{B}$ 的第 $j$ 列。由此立即得行/列**分块视点**（后面 §2.6 系统使用）。

**例 2.2.1** $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\1&1&2&-1\\-1&0&-1&0\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\3&1&4&1\end{pmatrix}.$$

**例 2.2.2** $\boldsymbol{A}=(1,0,4)$，$\boldsymbol{B}=(1,1,0)^T$：$\boldsymbol{AB}=1$（视为数），而

$$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1&0&4\\1&0&4\\0&0&0\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{AB}.$$

**例 2.2.3（零因子）** $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 但 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{AB}$。

**例 2.2.4（为何如此定义）**对线性方程组，令 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,\cdots,b_m)^T$，则方程组简写为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$。这说明矩阵乘法是 “线性方程组即线性变换” 的紧凑语言。

**乘法运算律**

1. **结合律**：$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$。证明思路：两侧第 $(i,j)$ 元都是 $\sum_k\sum_r a_{ir}b_{rk}c_{kj}$，二重求和可交换次序。
2. **分配律**：$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC}$。
3. $c(\boldsymbol{AB})=(c\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(c\boldsymbol{B})$；
4. **单位阵的作用**：$\boldsymbol{I}_m\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{A}$。

**方阵的幂**：$\boldsymbol{A}^k=\underbrace{\boldsymbol{A}\cdots\boldsymbol{A}}_{k\text{ 个}}$（仅方阵）；$\boldsymbol{A}^r\boldsymbol{A}^s=\boldsymbol{A}^{r+s}$，$(\boldsymbol{A}^r)^s=\boldsymbol{A}^{rs}$。

**关键区别**：一般 $(\boldsymbol{AB})^r\neq\boldsymbol{A}^r\boldsymbol{B}^r$，只有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 时才成立；此时**二项式定理**也成立：

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^n=\boldsymbol{A}^n+C_n^1\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}+\cdots+C_n^{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{n-1}+\boldsymbol{B}^n.$$

**可交换的典型情形**：单位阵、数乘矩阵 $c\boldsymbol{I}_n$、同一矩阵的多项式与 $\boldsymbol{A}^k$。

**幂的计算技巧**：（1）尝试找周期；（2）二项分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}$（$\boldsymbol{N}$ 幂零）；（3）秩一分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$，则 $\boldsymbol{A}^k=(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})^{k-1}\boldsymbol{A}$。

### 2.2.3 转置与共轭

**定义 2.2.4** $(\boldsymbol{A}')_{ij}=a_{ji}$（行换列、列换行）。

**转置运算律**：$(\boldsymbol{A}')'=\boldsymbol{A}$；$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})'=\boldsymbol{A}'+\boldsymbol{B}'$；$(c\boldsymbol{A})'=c\boldsymbol{A}'$；

$$\boxed{(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})'=\boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}'}\quad\text{（次序反转）}$$

推广：$(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_m)'=\boldsymbol{A}_m'\cdots\boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{A}_1'$。

**对称与反对称**：$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}$ 称**对称阵**；$\boldsymbol{A}'=-\boldsymbol{A}$ 称**反对称阵**（对角元全为 0）。

**常用结论**

1. $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}'$ 都是对称阵；
2. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 对称时，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 对称 $\iff \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$；
3. 任意方阵可唯一分解为对称部分与反对称部分之和：

$$\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}'}{2}+\frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}'}{2}.$$

**定义 2.2.5（共轭）** $\overline{\boldsymbol{A}}=(\overline{a_{ij}})$。**运算律**：$\overline{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{B}}$；$\overline{c\boldsymbol{A}}=\bar{c}\,\overline{\boldsymbol{A}}$；$\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}}=\overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}$（**不反序**）；$(\overline{\boldsymbol{A}})'$ 记作 $\boldsymbol{A}^*$（共轭转置）。

**对比记忆**：转置反序、共轭不反序、共轭转置反序：$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$。

---

## 2.3 方阵的逆阵

### 2.3.1 定义与唯一性

**定义 2.3.1** 若存在 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$，则称 $\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的**逆矩阵**，记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$；有逆的方阵称**可逆阵（非奇异阵）**。

1. 只有**方阵**才谈逆矩阵；
2. 非零方阵未必可逆：$\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$ 不可逆（乘出来总有全零行）；
3. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\neq\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$，求逆必须用反序律。

**推论**：若某矩阵有**一行全为零**（或一列全为零），则必不可逆。

**唯一性**：若 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}_n\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}.$$

**重要引理**：若存在 $\boldsymbol{B}$ 使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}_n$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$（见推论 2.5.4）。做题时只验证一个等式即可。

### 2.3.2 求逆的运算法则

1. $(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；
2. $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；推广 $(\boldsymbol{A}_1\cdots\boldsymbol{A}_k)^{-1}=\boldsymbol{A}_k^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_1^{-1}$；
3. $(c\boldsymbol{A})^{-1}=c^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；
4. $(\boldsymbol{A}')^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})'$；$(\boldsymbol{A}^k)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^k=\boldsymbol{A}^{-k}$。

### 2.3.3 伴随矩阵与求逆公式

**定义 2.3.2** 记 $A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式，则

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 的**伴随矩阵**。

**易错点**：伴随矩阵是“**代数余子式加外置转置**”——第 $i$ 行第 $j$ 列放的是 $A_{ji}$。

**引理 2.3.1** $\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}_n$。

证明要点：$\boldsymbol{AA}^*$ 的第 $(i,j)$ 元为 $a_{i1}A_{j1}+\cdots+a_{in}A_{jn}$；由定理 1.4.2，$i=j$ 时为 $|\boldsymbol{A}|$，$i\neq j$ 时为 0。

**定理 2.3.1** 若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{A}$ 非异，且

$$\boxed{\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*}$$

**伴随矩阵常用性质：**

1. $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；
2. $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$；
3. $(\boldsymbol{AB})^*=\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$，$(\boldsymbol{A}')^*=(\boldsymbol{A}^*)'$；
4. $r(\boldsymbol{A}^*)$：$r(\boldsymbol{A})=n$ 时为 $n$；$r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时为 1；$r(\boldsymbol{A})\leq n-2$ 时为 0。

### 2.3.4 用逆矩阵解线性方程组

若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}.$$

展开第一行正是 $x_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|}$，即 **Cramer 法则**。

### 2.3.5 逆矩阵存在性题型的常用技巧

**技巧 1：直接因式分解凑单位阵**

- $\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{O}$（幂零阵）：

$$(\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{m-1})=\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{I}_n,$$

故 $\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}$ 可逆，逆为 $\sum_{k=0}^{m-1}\boldsymbol{A}^k$。

- $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$（幂等）：$(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A})=\boldsymbol{I}+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$，故 $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 可逆。
- $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}_n$（对合）：$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}$；若 $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 可逆，可推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$。
- $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{I}=\boldsymbol{O}$：$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=3\boldsymbol{I}$，故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 可逆，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})^{-1}=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}$；又 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}$，故 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}$ 也可逆。

**通用套路**：把已知关系式整理成 $\boldsymbol{MN}=\boldsymbol{I}_n$ 或 $\boldsymbol{MN}=c\boldsymbol{I}_n$ $(c\neq 0)$，即可断言非异并写出逆。

**技巧 2：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$ 型**

$$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{I}_n\implies(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n)(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n)=\boldsymbol{I}_n,$$

故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_n$ 与 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I}_n$ 互逆，并可推出 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$。

**技巧 3：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 非异，则 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 非异**

$$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}$$

是可逆矩阵之积，故可逆。

**技巧 4：$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}'$ 型**：若 $\boldsymbol{A}$ 为非零实方阵且 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}'$，则 $\boldsymbol{AA}'=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}_n$；若 $|\boldsymbol{A}|=0$ 则 $\boldsymbol{AA}'=\boldsymbol{O}$，推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，矛盾，故 $\boldsymbol{A}$ 非异。

**技巧 5：消去律**：$\boldsymbol{A}$ 非异时，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}\Rightarrow\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$（左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$），$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{CA}\Rightarrow\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$（右乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$）。

---

## 2.4 矩阵的初等变换与初等矩阵

### 2.4.1 Gauss 消元法与初等变换

**例 2.4.1** 解 $\begin{cases}x_2+x_3=2,\\2x_1+3x_2+2x_3=5,\\3x_1+x_2-x_3=-1.\end{cases}$

**Gauss 消元步骤（对增广矩阵操作）**

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}0&1&1&2\\2&3&2&5\\3&1&-1&-1\end{pmatrix}xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}2&3&2&5\\0&1&1&2\\3&1&-1&-1\end{pmatrix}xrightarrow{r_3-\frac{3}{2}r_1}\begin{pmatrix}2&3&2&5\\0&1&1&2\\0&-\frac{7}{2}&-4&-\frac{17}{2}\end{pmatrix}$$

$$xrightarrow{r_3+\frac{7}{2}r_2}\begin{pmatrix}2&3&2&5\\0&1&1&2\\0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\end{pmatrix}xrightarrow{-2r_3}\begin{pmatrix}2&3&2&5\\0&1&1&2\\0&0&1&3\end{pmatrix}$$

再自下而上消元，得 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，即 $x_1=1,x_2=-1,x_3=3$。

**增广矩阵：** $\tilde{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$。

**Gauss 消元法标准步骤**

1. 写出增广矩阵 $\tilde{\boldsymbol{A}}$；
2. 把某个非零元所在行调到第一行（若该列全为零，则移向下一列）；
3. 用第三类变换消去第一列下方元素；
4. 逐列重复，化为对角形；
5. 每行乘非零数化为单位阵，读出解。

### 2.4.2 初等变换与相抵

**定义 2.4.1** 三类**初等行（列）变换**：（1）对调某两行（列）的位置；（2）用非零常数 $c$ 乘某一行（列）；（3）把某行（列）的 $c$ 倍加到另一行（列）上。这三种变换**不改变线性方程组的解集**。

**定义 2.4.2** 若 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等变换变为 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **相抵（等价）**，记 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$。

**定理 2.4.1（相抵标准形）** 任一 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必相抵于

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

证明要点：选非零元 $a_{ij}$ 通过行列对换调到 $(1,1)$；用第一行消去第一列其余元素，用第一列消去第一行其余元素，得 $\begin{pmatrix}1&0\\0&\boldsymbol{A}_1\end{pmatrix}$；对 $\boldsymbol{A}_1$ 重复，归纳即得。

**重要注记：** 这个 $r$ **与所选变换无关**（第三章证明），称为 $\boldsymbol{A}$ 的**秩**。

**例 2.4.2** $\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\1&2&-2&4\\0&1&3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$。要点：先调换行；**为避免分数可先对调行**。

### 2.4.3 阶梯形矩阵

**定义 2.4.3** 对每行定义 $k_i$：若第 $i$ 行全为零，$k_i=+\infty$；否则 $k_i$ 为该行最左非零元素的列指标，称 $a_{ik_i}$ 为**阶梯点**。若存在 $0\le r\le m$ 使

$$k_1<k_2<\cdots<k_r,\qquad k_{r+1}=\cdots=k_m=+\infty,$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 为**阶梯形矩阵**。

**判断要点：** 阶梯点列指标必须**严格递增**；全零行必须在**最下方**；阶梯点不要求为 1。

**定理 2.4.2** 任一 $m\times n$ 矩阵经**初等行变换**可化为阶梯形矩阵。

**为何只用行变换不够？** 例如 $(0,1,2)$ 用行变换无法变成 $(1,0,0)$（只能把非零元移到第一列），必须借助列变换。

### 2.4.4 初等矩阵

**定义 2.4.4** 对单位矩阵 $\boldsymbol{I}_n$ 施以三类初等变换所得矩阵分别称第一、二、三类**初等矩阵**：

- 第一类 $\boldsymbol{P}_{ij}$（交换 $i,j$ 行）；
- 第二类 $\boldsymbol{P}_i(c)$（$c\neq 0$ 乘第 $i$ 行）；
- 第三类 $\boldsymbol{T}_{ij}(c)$（第 $i$ 行乘 $c$ 加到第 $j$ 行）。

**定理 2.4.3（初等矩阵与初等变换）**对 $\boldsymbol{A}$ 作一次**初等行变换** $=$ 左乘相应的 $m$ 阶初等矩阵；对 $\boldsymbol{A}$ 作一次**初等列变换** $=$ 右乘相应的 $n$ 阶初等矩阵。

**记忆口诀："左行右列"**。

**推论 2.4.1** $\boldsymbol{P}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{P}_{ij}$，$\boldsymbol{P}_i(c)^{-1}=\boldsymbol{P}_i(c^{-1})$，$\boldsymbol{T}_{ij}(c)^{-1}=\boldsymbol{T}_{ij}(-c)$。

**推论 2.4.2** 非异阵经初等变换后仍非异；奇异阵经初等变换后仍奇异。

**推论 2.4.3** $|\boldsymbol{P}_{ij}|=-1$，$|\boldsymbol{P}_i(c)|=c$，$|\boldsymbol{T}_{ij}(c)|=1$。

**定理 2.4.4** 相抵是**等价关系**：自反、对称、传递。

**由此得到的核心结论**

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\iff \text{存在可逆阵}\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}\text{ 使}\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}.$$

**做题方法**：（1）判断两矩阵是否相抵：比较相抵标准形中的 $r$；（2）化标准形需行 $+$ 列变换；（3）解方程组只用行变换；（4）优先选择能使主元为 $\pm1$ 的方向以避免分数。

---

## 2.5 矩阵乘积的行列式与初等变换法求逆阵

### 2.5.1 非异阵仅用行（列）变换可化为单位阵

**引理 2.5.1** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶非异阵，则仅用初等行变换（或仅用初等列变换）即可将 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{I}_n$。

证明要点：无全零行、无全零列；消元后若某列余下全为零，用列变换会得到奇异阵，与非异性矛盾，故可逐列进行。

**推论 2.5.1** 任一 $n$ 阶非异阵可表示为**有限个初等矩阵之积**。

证明：$\boldsymbol{P}_m\cdots\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_m^{-1}$。

### 2.5.2 行列式的乘法定理

**引理 2.5.2** 若 $\boldsymbol{Q}$ 为初等矩阵，则 $|\boldsymbol{QA}|=|\boldsymbol{Q}||\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AQ}|$。

**定理 2.5.1（非异的行列式判定）**

$$\boxed{\boldsymbol{A}\text{ 非异}\iff|\boldsymbol{A}|\neq 0}$$

证明：$\Leftarrow$ 由定理 2.3.1；$\Rightarrow$ 由推论 2.5.1 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\cdots\boldsymbol{P}_t$，逐次推得 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{P}_1|\cdots|\boldsymbol{P}_t|\neq 0$。

**定理 2.5.2（行列式乘法定理）**

$$\boxed{|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}$$

证明要点：（1）$\boldsymbol{A}$ 非异时用初等矩阵分解；（2）$\boldsymbol{A}$ 奇异时 $|\boldsymbol{A}|=0$，把 $\boldsymbol{A}$ 化为相抵标准形 $\boldsymbol{D}$（至少最后一行为零），推出 $|\boldsymbol{AB}|=0$。

**推论 2.5.2** 奇异阵与任一同阶方阵之积仍奇异；两个同阶非异阵之积仍非异。

**推论 2.5.3** 若 $\boldsymbol{A}$ 非异，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}$。

**推论 2.5.4（单侧逆推双侧逆）** 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}_n$（或 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}_n$），则 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{I}_n$（或 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}_n$），即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$。

**做题应用：**证明 “$\boldsymbol{X}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆” 时，只验证**一个**等式即可。

### 2.5.3 行列式计算的矩阵技巧

**例 2.5.1** 计算 $(n+1)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left((a_i+b_j)^n\right)_{0\le i,j\le n}$ 的行列式。

解：用二项式展开分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$，其中 $\boldsymbol{B}=\left(C_n^j a_i^j\right)$，$\boldsymbol{C}=\left(b_j^{n-i}\right)$。左矩阵提公因子后为 Vandermonde 行列式，于是

$$|\boldsymbol{A}|=C_n^1C_n^2\cdots C_n^n\prod_{0\le i<j\le n}(a_j-a_i)(b_i-b_j).$$

**例 2.5.2（自乘转置法）** $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}x&-y&-z&-w\\y&x&-w&z\\z&w&x&-y\\w&-z&y&x\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AA}'=(x^2+y^2+z^2+w^2)\boldsymbol{I}_4$，故

$$|\boldsymbol{A}|^2=(x^2+y^2+z^2+w^2)^4\implies|\boldsymbol{A}|=(x^2+y^2+z^2+w^2)^2$$

（令 $x=1,y=z=w=0$ 定符号）。

**方法总结：** **矩阵分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$；** **$\boldsymbol{AA}'$ 法；** **升阶法 / 矩阵行列式引理。**

### 2.5.4 初等变换法求逆阵

**原理：**若 $\boldsymbol{Q}_t\cdots\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}_n$，则 $\boldsymbol{Q}_t\cdots\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{A}^{-1}$，于是

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{I}_n)xrightarrow{\text{初等行变换}}(\boldsymbol{I}_n\mid\boldsymbol{A}^{-1}).$$

**例 2.5.3** $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&2\\1&3&4\end{pmatrix}$，化 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{I}_3)$ 得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-6&1&4\\5&-1&-3\end{pmatrix}.$$

**注意：只能用初等行变换**；若只用初等列变换，应对 $\binom{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{I}_n}$ 操作。

**2 阶逆矩阵公式**

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

### 2.5.5 解矩阵方程

**例 2.5.4** 解 $\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\2&-1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\-1&0\end{pmatrix}$：直接对 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$ 作初等行变换得

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3&1\\5&2\\-2&0\end{pmatrix}.$$

| 方程 | 可解条件 | 解法 |
|---|---|---|
| $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ | $\boldsymbol{A}$ 可逆 | $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\to(\boldsymbol{I}\mid\boldsymbol{X})$ |
| $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ | $\boldsymbol{A}$ 可逆 | $\binom{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}\to\binom{\boldsymbol{I}}{\boldsymbol{X}}$（列变换） |
| $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$ | $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆 | $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$ |

**技巧：** $\boldsymbol{A}$ 奇异时 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 可能无解或有无穷多解，必须用第三章的秩来判定。

---

## 2.6 分块矩阵

**本质：**分块矩阵**不是新的运算**，而是把矩阵写成“以矩阵为元素”的矩阵，用来**简化运算、揭示结构**。

### 2.6.1 分块与表示

用若干条横线把 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分成 $r$ 块，再用若干条竖线分成 $s$ 块，得到

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}&\cdots&\boldsymbol{A}_{1s}\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{22}&\cdots&\boldsymbol{A}_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\boldsymbol{A}_{r1}&\boldsymbol{A}_{r2}&\cdots&\boldsymbol{A}_{rs}\end{pmatrix},$$

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}_{ij})_{r\times s}$，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 为**第 $(i,j)$ 块**。

**注意：**分块对角阵与“对角阵”不是一回事——分块对角阵的主对角线上是**块**，块本身不必是对角阵。

**分块矩阵的相等：**$r=k$，$s=l$，且**分块方式相同**并逐块相等。

### 2.6.2 分块矩阵的运算

**（1）加法与数乘：**分块方式相同、对应块同型时，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}_{ij}+\boldsymbol{B}_{ij})$，$c\boldsymbol{A}=(c\boldsymbol{A}_{ij})$。

**（2）乘法（最关键）：**若 $\boldsymbol{A}$ 的**列分块**与 $\boldsymbol{B}$ 的**行分块**一致，则

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{C}_{ij})_{r\times t},\qquad \boldsymbol{C}_{ij}=\boldsymbol{A}_{i1}\boldsymbol{B}_{1j}+\boldsymbol{A}_{i2}\boldsymbol{B}_{2j}+\cdots+\boldsymbol{A}_{is}\boldsymbol{B}_{sj}.$$

**口诀**：“分块矩阵乘法与普通矩阵乘法形式完全一样”，只要保证每个块乘积有意义。

**例 2.6.1** 按 $2\times 3$ 与 $3\times 2$ 分块计算 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$，逐块算出

$$\boldsymbol{C}=\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 9 \\ 1 & 0 & 6 \\ \hline -3 & 4 & 8 \\ 5 & -2 & -3 \end{array}\right).$$

### 2.6.3 分块矩阵的三个“神器”

**（1）分块对角阵**：若 $\boldsymbol{A}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_k\}$，$\boldsymbol{B}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{B}_k\}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{B}_k\},\qquad \boldsymbol{A}^{-1}=\operatorname{diag}\{\boldsymbol{A}_1^{-1},\cdots,\boldsymbol{A}_k^{-1}\},$$

且 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_k|$。这是计算高阶矩阵的幂与行列式的**第一选择**。

**（2）列分块与行分块**：若 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r)$，则

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_r);$$

若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \vdots\boldsymbol{\alpha}_m\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{B}\\ \vdots\boldsymbol{\alpha}_m\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$。

**这两条是第三章“用初等矩阵与分块证明矩阵运算性质”的基本工具。**

**（3）转置与共轭（注意顺序）**：转置时**逐块转置且块行块列互换**；共轭只逐块取共轭。

### 2.6.4 分块初等变换与分块初等矩阵

1. **第一类**：对调某两个分块行（列）；
2. **第二类**：用**可逆阵** $\boldsymbol{C}$ 左（右）乘某分块行（列）；
3. **第三类**：用矩阵 $\boldsymbol{B}$ 左（右）乘某分块行（列）后加到另一分块行（列）上。

**性质**：分块初等矩阵都可逆；第三类分块初等矩阵的行列式为 1；**第三类分块初等变换不改变行列式**，且不改变矩阵的秩。

### 2.6.5 分块三角与降阶公式

**引理 2.6.1** 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m$ 阶、$\boldsymbol{C}$ 为 $n$ 阶方阵，则

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|,\qquad \begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|.$$

*证明思路 1*：Laplace 定理（按前 $m$ 行展开，只有一项非零）。*思路 2*：对 $m$ 归纳。

**定理 2.6.1（分块降阶公式）** 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m$ 阶可逆阵，则

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BC} \\ \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|;$$

若 $\boldsymbol{D}$ 可逆（此时 $\boldsymbol{A}$ 不必可逆），则

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{BC} \\ \boldsymbol{D} & \end{vmatrix} = |\boldsymbol{D}|\,|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BD}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

证明：左乘 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{CA}^{-1} & \boldsymbol{I}_n \end{pmatrix}$ 把第一块行的 $-\boldsymbol{CA}^{-1}$ 倍加到第二块行，得 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{BO} \\ \boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B} & \end{pmatrix}$。

**推论（舒尔补行列式相等）**：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 都可逆时，

$$|\boldsymbol{D}|\,|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BD}^{-1}\boldsymbol{C}| = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{CA}^{-1}\boldsymbol{B}|.$$

**例 2.6.4** $\boldsymbol{M}=\big(a_ia_j+\delta_{ij}\big)$（$\delta_{ij}=1$ 当 $i=j$，否则 $0$）。写成 $\boldsymbol{M}=-\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{UV}$ 形式后用降阶公式得

$$|\boldsymbol{M}| = (-1)^n\Big[\Big(1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2\Big)n-\Big(\sum_{i=1}^{n}a_i\Big)^2\Big].$$

**例 2.6.5（分块三角阵求逆）**

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{BO} \\ \boldsymbol{D} & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BD}^{-1}\boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{D}^{-1} & \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{OC} \\ \boldsymbol{D} & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{CA}^{-1} & \boldsymbol{D}^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{O} & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} \\ \boldsymbol{O} & \end{pmatrix}.$$

**注意**：最后一式中两个逆块的位置互换了。

| 题型 | 手法 |
|---|---|
| 高阶矩阵的幂、逆、行列式 | 化为分块对角阵 |
| 低秩 $+\boldsymbol{I}$ 型行列式 | 降阶公式 / 矩阵行列式引理 |
| 分块三角阵求逆 | 分块初等行变换 |
| 大块矩阵乘法 | 按块乘法（块乘积有意义） |
| 转置/共轭 | 转置逐块转置**且换位**；共轭只逐块共轭 |

---

## 2.7 Cauchy–Binet 公式（选学）

**动机**：若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 的**非方阵**，则 $\boldsymbol{AB}$ 是 $m$ 阶方阵，它的行列式等于什么？

**定理 2.7.1（Cauchy–Binet 公式）**设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵。

**(1)** 若 $m>n$，则 $|\boldsymbol{AB}|=0$；

**(2)** 若 $m\le n$，则

$$\boxed{|\boldsymbol{AB}|=\sum_{1\le j_1<j_2<\cdots<j_m\le n}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&2&\cdots&m\\ j_1&j_2&\cdots&j_m\end{pmatrix}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}j_1&j_2&\cdots&j_m\\ 1&2&\cdots&m\end{pmatrix}}$$

**直观：**把“一个方阵之积的行列式”拆成所有可能的“$m\times m$ 方形切片”之和。

证明思路：构造 $2m$ 阶分块矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，用第三类分块初等变换化为 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{I}_n&\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}$（$|\boldsymbol{M}|=|\boldsymbol{C}|$）；对 $|\boldsymbol{M}|$ 按分块行作 Laplace 展开得 $(-1)^{n(m+1)}|\boldsymbol{AB}|$，对 $|\boldsymbol{C}|$ 按前 $m$ 行展开得各子式之和；$m>n$ 时前 $m$ 行中任取的 $m$ 阶子式都含全零列，故为 0。

**定理 2.7.2（乘积的 $r$ 阶子式）**

$$(\boldsymbol{AB})\begin{pmatrix}i_1&\cdots&i_r\\ j_1&\cdots&j_r\end{pmatrix}=\sum_{1\le k_1<\cdots<k_r\le n}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1&\cdots&i_r\\ k_1&\cdots&k_r\end{pmatrix}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}k_1&\cdots&k_r\\ j_1&\cdots&j_r\end{pmatrix}$$

（若 $r>n$ 则左边恒为 0）。

**主子式：**$i_1=j_1,\cdots,i_r=j_r$ 的子式。

**推论 2.7.1** 若 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵，则 $\boldsymbol{AA}'$ 的任一主子式都非负：

$$\boldsymbol{AA}'\begin{pmatrix}i_1&\cdots&i_r\\ i_1&\cdots&i_r\end{pmatrix}=\sum_{k_1<\cdots<k_r}\left[\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}i_1&\cdots&i_r\\ k_1&\cdots&k_r\end{pmatrix}\right]^2\ge 0.$$

**例 2.7.1（Lagrange 恒等式）**

$$\Big(\sum_{i=1}^n a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^n b_i^2\Big)-\Big(\sum_{i=1}^n a_ib_i\Big)^2=\sum_{1\le i<j\le n}(a_ib_j-a_jb_i)^2.$$

证明：左边是 $\begin{pmatrix}a_1&\cdots&a_n\\ b_1&\cdots&b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&b_1\\ \vdots&\vdots\\ a_n&b_n\end{pmatrix}$ 的行列式，用 Cauchy–Binet（$m=2$）展开即得。

**例 2.7.2（Cauchy–Schwarz 不等式）**

$$\Big(\sum_{i=1}^n a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^n b_i^2\Big)\ge\Big(\sum_{i=1}^n a_ib_i\Big)^2.$$

证明：由 Lagrange 恒等式，两边之差为 $\sum_{i<j}(a_ib_j-a_jb_i)^2\ge 0$；等号成立 $\iff$ 两向量线性相关。

**复形式**

$$\Big(\sum_{i=1}^n|a_i|^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^n|b_i|^2\Big)\ge\Big|\sum_{i=1}^n a_i\overline{b_i}\Big|^2.$$

## 第二章章末小结

### 一、运算规则速查表

| 运算 | 规则要点 | 易错 |
|---|---|---|
| 加法 | 同型才能相加 | 零矩阵不同型不相等 |
| 数乘 | 乘每个元素 | 与 $\lvert c\boldsymbol{A}\rvert = c^n\lvert\boldsymbol{A}\rvert$ 区分 |
| 乘法 | 中间指标相同；行乘列 | **不可交换；有零因子；无消去律** |
| 幂 | 仅方阵；$\boldsymbol{A}^r\boldsymbol{A}^s = \boldsymbol{A}^{r+s}$ | $(\boldsymbol{AB})^k \neq \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}^k$ |
| 转置 | $(\boldsymbol{AB})' = \boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}'$ | 反序 |
| 共轭 | $\overline{\boldsymbol{AB}} = \overline{\boldsymbol{A}}\,\overline{\boldsymbol{B}}$ | 不反序 |
| 求逆 | $(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ | 反序 |
| 行列式 | $\lvert\boldsymbol{AB}\rvert = \lvert\boldsymbol{A}\rvert\lvert\boldsymbol{B}\rvert$ | $\lvert\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\rvert \neq \lvert\boldsymbol{A}\rvert + \lvert\boldsymbol{B}\rvert$ |

### 二、重要等价链

$$\boxed{\boldsymbol{A}\text{ 可逆} \iff |\boldsymbol{A}| \neq 0 \iff \boldsymbol{A}\text{ 满秩} \iff \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\text{ 只有零解} \iff \text{初等矩阵之积}}$$

### 三、必背公式

1. $\boldsymbol{A}^{-1} = \dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{AA}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}_n$；
2. $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$，$(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$；
3. $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，$|\boldsymbol{A}^{-1}| = |\boldsymbol{A}|^{-1}$；
4. $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BC} \\ \boldsymbol{D} & \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|$；
5. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{D} & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{D}^{-1} & \end{pmatrix}$；
6. Cauchy–Binet：$|\boldsymbol{AB}| = \sum_{j_1<\cdots<j_m} \boldsymbol{A}\binom{1\cdots m}{j_1\cdots j_m}\boldsymbol{B}\binom{j_1\cdots j_m}{1\cdots m}$。

### 四、典型题型与套路

| 题型 | 套路 |
|---|---|
| 求 $\boldsymbol{A}^n$ | 找规律 / 二项式（可交换）/ 秩一分解 / 分块对角 |
| 证明矩阵可逆 | 凑 $\boldsymbol{XY} = \boldsymbol{I}_n$（单侧即可）或算 $\lvert\boldsymbol{A}\rvert \neq 0$ |
| 求逆 | $(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{I}) \to (\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{A}^{-1})$ |
| 解矩阵方程 | $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 用 $(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{B})$；$\boldsymbol{XA} = \boldsymbol{B}$ 用列变换 |
| 含矩阵的行列式 | 分块三角 / 降阶公式 / $\boldsymbol{AA}'$ 法 |
| 证明 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ | 由已知关系式左右乘逆矩阵 |